

(기후에너지환경부) 환경친화적인 도로건설 지침 일부개정고시안

제1장 총칙

1.1 목 적

이 지침의 목적은 환경친화적인 도로건설을 위하여 도로설계자, 관련 행정기관 등이 계획·설계·시공시 활용할 수 있고 현장 적용이 가능한 도로노선 선정방안과 항목별 도로설계기법을 제시하는 데 있다.

1.2 적용범위

이 지침은 도로법 제10조에서 규정하고 있는 도로(고속국도, 일반국도, 특별시도, 광역시도, 지방도, 시·군도, 구도)에 적용하며, 지역특성 및 환경여건 등에 따라 환경성 검토 및 협의시 의견제시가 가능하다.

이 지침의 내용이 관련법규의 규정과 상호 모순될 경우는 관련법규의 규정을 우선 준수한다.

1.3 지침의 구성

이 지침은 환경친화적인 도로노선 선정과 항목별 도로설계기법으로 구분된다. 환경친화적인 도로노선 선정은 기본·실시설계 단계에서 도로노선 계획·설계시 고려하여야 할 검토사항과 추진절차에 대하여 설명하고 있다.

항목별 도로설계기법은 여러 검토요소 중에서 도로사업과 관련한 10개 주요 평가항목에 대하여 환경훼손 저감방안에 대한 설계기법을 제시하고 있다. 환경훼손 저감방안에 대한 설계기법은 항목별로 환경훼손을 저감하기 위한 다양한 설계기법을 회피, 완화로 구분하여 제시하고 있으며, 제시된 설계기법들은 해당 계획노선 및 지역특성에 따라 다양하게 적용될 수 있다.

1.4 용어의 정의

- 1) "환경"이라 함은 자연환경과 생활환경을 말한다.
- 2) "자연환경"이라 함은 지하·지표(해양을 포함한다) 및 지상의 모든 생물과 이들을 둘러싸고 있는 비생물적인 것을 포함한 자연의 상태(생태계 및 자연경관을 포함한다)를 말한다.
- 3) "생활환경"이라 함은 대기, 물, 폐기물, 소음·진동, 악취, 일조등 사람의 일상생활과 관계되는 환경을 말한다.
- 4) "환경오염"이라 함은 사업활동 기타 사람의 활동에 따라 발생하는 대기오염, 수질오염, 토양오염, 해양오염, 방사능오염, 소음·진동, 악취, 일조방해 등으로서 사람의 건강이나 환경에 피해를 주는 상태를 말한다.
- 5) "환경훼손"이라 함은 야생동·식물의 남획 및 그 서식지의 파괴, 생태계질서의 교란, 자연경관의 훼손, 표토의 유실 등으로 인하여 자연환경의 본래적 기능에 중대한 손상을 주는 상태를 말한다.
- 6) "환경보전"이라 함은 환경오염 및 환경훼손으로부터 환경을 보호하고 오염

되거나 훼손된 환경을 개선함과 동시에 쾌적한 환경의 상태를 유지·조성하기 위한 행위를 말한다.

7) "환경용량"이라 함은 일정한 지역안에서 환경의 질을 유지하고 환경오염 또는 환경훼손에 대하여 환경이 스스로 수용·정화 및 복원할 수 있는 한계를 말한다.

8) "환경영향요소"라 함은 사업계획 내용중 환경에 미치는 요소를 말한다.

9) "생태계"라 함은 일정한 지역의 생물공동체와 이를 유지하고 있는 무기적 환경이 결합된 물질계 또는 기능계를 말한다.

10) "환경인자"라 함은 환경을 구성하는 기초적 요소 (예 : 기후, 지형, 대기질, 수질 등)를 말한다.

11) "유도유타리"라 함은 침입방지책과 유도웬스의 개념을 모두 포함한다.

12) "비점오염원"이라 함은 도시, 도로, 농지, 산지, 공사장 등으로서 불특정 장소에서 불특정하게 수질오염물질을 배출하는 배출원을 말한다.

13) "강우유출수"란 비점오염원의 수질오염물질이 섞여 유출되는 빗물 또는 눈 녹은 물 등을 말한다.

14) "불투수층"이란 빗물 또는 눈 녹은 물 등이 지하로 스며들 수 없게 하는 아스팔트·콘크리트 등으로 포장된 도로, 주차장, 보도 등을 말한다.

15) "저영향개발기법"이란 개발사업 등의 불투수면에서 발생하는 강우유출수를 최소화하여 자연상태의 물순환 회복에 기여할 수 있는 친환경 분산식 빗물관리 기법을 말한다.

1.5 지침의 시행 및 재검토 기한

1) (시행시기) 이 지침은 2015년 8월 31일부터 시행한다.

2) (재검토기한) [기후에너지환경부장관](#) 및 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 2016년 1월1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제2장 환경친화적인 도로노선 선정

2.1 추진절차

환경친화적인 도로건설을 위해서는 기본·실시 설계단계에서부터 환경을 고려한 도로노선이 선정될 수 있도록 도로·구조·토질·교통 분야 등과 함께 환경분야 전문가의 참여가 요구된다.

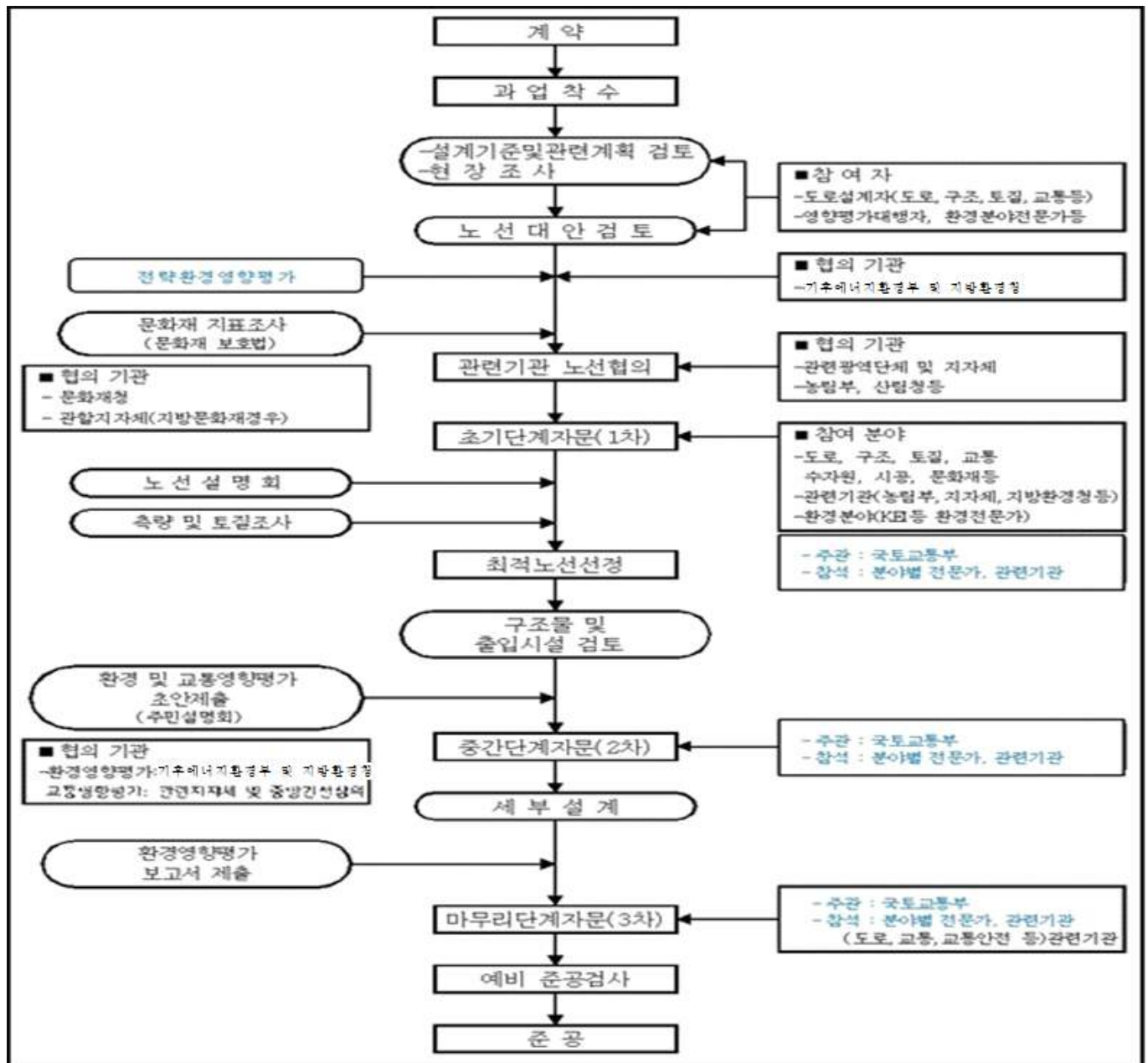
도로실시설계의 흐름은 <그림 2-1>과 같이 설계기준 및 관련계획 검토, 현장조사, 전략환경영향평가, 관련기관 협의, 설계자문위원회, 노선설명회, 최적노선 선정, 환경영향평가서 작성, 세부설계 등으로 구성된다.

환경친화적인 도로노선선정을 위한 각 분야별 전문가 참여방안은 다음과 같다. 먼저, 과업착수후 초기 노선검토를 위한 관련계획 검토 및 현장조사시 도로, 구조, 토질, 교통 등의 설계참여자 이외에 환경영향평가 대행자 및 환경분야전

문가 등이 공동으로 참여하여 다양한 분야의 의견수렴을 거쳐 초기 도로노선 검토시 개략적인 환경분야 검토를 시행한다.

다음으로는, 초기단계 설계자문에서 도로, 구조, 토질, 교통, 수자원, 시공, 건설 안전, 문화재 등 분야 이외에도 KEI 등 환경분야 전문가와 관련 행정기관(지방자치단체, 농림축산식품부, 지방환경청 등)이 공동으로 참여하여 각 분야의 주요사항을 검토하여 노선을 선정한다.

이후 노선설명회와 환경영향평가서(초안) 등을 통해 주민 및 관계기관 의견을 수렴하여 최적노선을 선정한 후 상세설계와 환경영향 저감대책 등을 수립한다. 대안노선 검토시에는 환경보전 측면, 경제적 측면, 기술적 측면, 사회적 측면 등을 고려한 복수 이상의 대안노선을 비교·제시하고, 대안노선은 비교·검토가 가능하도록 1/25,000 지형도상에 국토환경성평가지도, 「자연환경보전법」 제34조에 따른 생태·자연도 등을 중첩하여 제시한다.



<그림 2-1> 도로 실시설계 추진절차

2.2 항목별 검토 사항

본 절은 도로분야에서 중요시되는 환경영향평가 항목 중 환경친화적인 도로노선선정을 위하여 기본·실시설계단계의 주요한 검토사항을 대표적으로 제시하고 있다. 항목별 검토내용은 노선 및 지역 특성에 따라 합리적인 검토가 필요하고 추가적으로 제3장의 내용도 참고할 수 있다.

2.2.1 지형·지질

지형·지질 항목에서 노선선정시 평가의 기본방향은 물리적 측면에서의 지형·지질의 변화와 도로를 건설할 경우 발생하는 지반침하, 오염물질 유출 가능성 등의 환경적 영향도 고려한다.

지형·지질 항목에서 도로노선 선정시 주요 검토사항은 다음과 같다.

1) 보전가치가 있는 지형·지질유산의 보전

지형·지질 항목에서 가장 중요한 것은 보전가치가 있는 지형·지질유산의 존재 여부를 파악하는 것이다. 이것은 계획단계부터 반드시 고려하여야 하며, 환경영향평가와 시행과정에서 발견되면 사업에 차질이 발생할 수 있으므로 주의한다.

보전가치가 있는 지형·지질유산 중 문화재로 지정된 것은 보호·보존되나 아직 미지정된 것은 현황조사 결과에 따라 보전가치가 높을 경우 보전을 우선으로 검토한다.

2) 지역의 특이한 지형형상(습지, 해안선, 계곡 등)에 대한 보전

지역의 특이한 지형형상은 희소성 또는 특이성을 고려하여 특별히 보전을 검토한다. 특이한 지형형상은 인공적인 변화가 발생하였을 경우 그 현상이 사라질 수도 있으며 한번 사라진 지형형상은 회복 불가능한 경우도 있으므로 노선 선정시 주의하여 검토한다.

3) 지반안정성

자연계에서 지진, 지반침하, 지반함몰, 비탈면붕괴 등의 가능성은 항상 존재하지만 이러한 것에 대해 예측·평가하는 것은 쉬운 작업이 아니다. 계획노선의 영향범위 안에서 광산이나 갱도 등으로 인한 붕괴위험성과 연약지반의 지반침하에 따른 안정성 문제는 검토되어야 한다.

또한, 해당지역의 지진현황, 지반균열지역, 지반침하지역, 지하공동지역 등을 분석하여 계획노선의 타당성을 검토한다.

4) 대규모의 지형변화를 가져오는 땅깍기·흙쌓기의 최소화

장대비탈면은 지형 단절, 식생 훼손, 동물의 이동 방해, 생태계의 분절, 녹화 복원시 복구 곤란, 경관악화와 더불어 장기적으로 비탈면 붕괴의 위험을 내포하고 있으므로 가능하면 지형의 훼손을 줄일 수 있도록 노선대안을 선정한다. 도로건설에 따른 땅깍기·흙쌓기로 자연지형의 훼손은 불가피하지만 대규모의 지형훼손은 가능한 한 발생되지 않도록 한다.

2.2.2 동·식물

동·식물상은 평가시 고려하여야 할 대상이 다양하여 각 지역적 특성에 따라 상당히 복잡하므로 상세한 현황조사, 영향예측 및 저감방안을 수립하여야 한다.

동·식물 항목에서 도로노선선정 시 주요 검토사항은 다음과 같다.

1) 생태적·환경적 보전가치가 있는 지역에 대한 고려

생태적·환경적으로 보전가치가 있는 지역은 「자연환경조사 방법 및 등급분류 기준 등에 관한 규정(기후에너지환경부 훈령)」에 따른 식생보전등급 2등급 이상의 지역과 식생보전등급 3등급 중 과도하게 훼손되는 지역, 「자연환경보전법」 제12조에 따른 생태·경관보전지역 및 같은법 제34조에 따른 생태·자연도 1등급권역, 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제27조에 따른 야생생물특별

보호구역 및 같은법 제33조에 따른 야생생물보호구역, 「습지보전법」 제8조에 따른 습지보호지역 등을 말한다.

또한 상기한 지역 이외에 생물다양성이 높거나 희귀 동·식물이 서식하는 등 중요한 생물서식공간(Biotope)으로 판단되는 지역에 대해서도 보전여부를 신중히 검토한다.

2) 주요 식물종(보호수 및 노거수 포함) 및 식생의 보전

계획노선지역에서 지형의 훼손은 주요 식물종(법적보호종, 희귀종, 보호수, 노거수 등)의 생육에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 이와 같은 식물종의 서식지 내 보전이나 서식지외 보전 가능성에 대해서는 식물종의 생태적인 특성과 기후, 지형, 토양환경, 등을 고려하여 평가하고 이를 보전할 수 있도록 노선선정시 세심히 검토한다.

특히, 노거수는 보호수나 천연기념물(독립 노거수)과 함께 해당지역의 원식생이나 잠재자연식생을 추정할 수 있는 증거가 될 수 있으므로 노선선정시 노거수가 있을 경우 보전을 검토한다.

법적보호종 이외에 해당지역 생태계의 고유성, 희소성, 분포의 한계성, 입지 특이성 등의 학술적 가치와 취약성, 역사성, 향토대표성 등의 다양한 측면을 노선선정시 고려하여 검토한다.

3) 동물의 서식지 훼손이나 동물이동로의 단절 최소화

도로건설은 동물의 생활권이나 행동권의 분리를 초래하여 물, 먹이, 번식 등을 위한 이동을 곤란하게 한다. 또한 서식처가 양분됨으로써 활동영역이 좁아져 새로운 서식공간을 찾아 위험을 무릅쓰고 도로를 횡단하면서 이동하게 되어 교통사고의 위험성이 높아지는 등 문제점이 발생한다.

따라서 법종보호종이나 희귀종 등의 중요종과 이동성이 강한 동물에 대해서는 사업시행으로 인한 영향을 예측하고 노선선정 과정에서 이를 충분히 고려한다.

2.2.3 토지이용

도로건설로 인해 토지이용 측면에서 예상되는 문제는 동일한 생활권을 형성하고 있는 지역의 기존 주거지가 단절되는 문제와 신설노선과 기존도로의 활용성에 따른 환경적 영향이다.

토지이용 항목에서 도로노선 선정시 주요 검토사항은 다음과 같다.

1) 상위계획과의 연계성 유무

토지이용의 평가항목은 법적 기준이 설정되어 있지 않기 때문에 수질이나 대기질에서와 같이 기준치 초과 여부로는 판단할 수 없다. 따라서 토지이용 항목은 상위법규 및 계획내용이 주요 판단기준이 되므로 상위계획과의 일관성 및 관련 계획과의 연계성을 검토하는 것이 필요하다.

2) 기존 주거지의 단절 여부

도로건설사업은 택지개발이나 산업단지개발과 같은 면적 사업과는 달리 선적으로 연속된 사업으로서 주거지를 관통하거나 농경지를 지날 경우 이주민이

발생하고 생활권 단절이 발생된다. 따라서 노선선정시 생활권 단절 및 분리로 인한 주민들의 생활불편을 최소화 하도록 고려한다.

3) 지역특성 고려

계획노선이 통과하는 구간의 지목별 토지이용 현황을 고려하여 노선을 선정하고, 특히 지장물 및 농경지 편입의 최소화로 지역주민의 생활터전이 보전될 수 있도록 고려한다.

4) 기존도로의 활용여부

기존 도로 확장시는 교통량 및 도로 특성을 고려하여 기존 도로를 최대한 활용하여 폐도의 발생이 최소화하도록 검토한다.

2.2.4 대기질

도로에서 배출되는 자동차 배출가스는 지역대기질의 저하를 수반하며 가스상 및 입자상 오염물질 발생은 지역 주민에게 피해를 줄 수 있다. 따라서 대기질 항목에서의 평가방향은 법적으로 제시된 환경기준을 만족시키는 것을 기본으로 한다.

대기질 항목에서 도로노선 선정시 주요 검토사항은 다음과 같다.

1) 환경기준 고려

대상사업의 실시로 인한 영향은 교통량과 연계하여 예측·평가하고 대기질의 환경기준을 고려하여 노선계획을 수립하고, 불가피하게 기준을 초과할 경우에는 저감시설을 설치하여 환경기준을 만족시켜야 한다.

2) 환경기준을 초과하지 않도록 노선과 마을간의 이격거리의 확보

도로가 마을과 인접하여 통과할 경우 도로건설로 교통량이 증가하므로 환경기준을 초과하지 않도록 노선과 마을과의 이격거리의 확보 등을 고려한다.

2.2.5 수질

수질항목은 도로가 통과하는 지역에서 현재 사용중이거나 사용 예정에 있는 수질관련 용도지역 또는 시설물을 파악함으로써 도로건설이 인근지역의 수환경과 수자원 이용에 미치는 영향에 대해 평가하는 것이다.

수질항목을 평가하기 위해서는 노선 및 인근의 상수원보호구역, 취수장, 정수장 등과 지역현황으로 공장, 사업장 등 주요 오염발생원의 분포 및 발생 상황, 공공하수처리시설, 간이공공하수처리시설, 분뇨처리시설, 개인하수처리시설 등에 대한 현황조사가 필요하다.

수질 항목에서 도로노선 선정시 주요 검토사항은 다음과 같다.

1) 수질보전 관련 용도지역 혹은 시설물의 우회 고려

노선선정과 관련하여 상수원보호구역, 특별대책지역, 수변구역 등 보호 및 관리가 요구되는 지역과 취수장, 정수장, 보전가치가 있는 저수지 등 시설물에 대해서는 가능한 한 보전을 검토한다.

수자원에 대한 내용은 「수도법」 제11조에 따른 상수원보호구역과 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조, 「낙동강수계 물관리 및

주민지원 등에 관한 법률」 제4조, 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조, 「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조에 따라 각각 지정·고시된 수변구역, 「지하수법」 제12조에서 규정하는 지하수보전구역, 「습지보전법」 제8조에서 규정한 습지보호구역에서 규정하는 지하수보전구역, 「습지보전법」 제8조에서 규정한 습지보호구역 등을 고려하여 노선을 선정하도록 한다.

취수장 및 정수장 등에 대해서는 취수장 위치, 취수지점, 취수량 등에 대한 현황을 조사하고 도로사업으로 인한 영향을 최소화할 수 있도록 고려한다.

2) 교량공사, 제방축조 등으로 발생하는 토사유출이 하천, 습지 등의 담수생태계에 미치는 영향 최소화

도로건설시 교량, 제방 등의 공사로 인하여 발생하는 토사유출로 하천생태계에 미치는 영향이 최소화할 수 있도록 노선선정시 고려한다.

하천의 경우 탁도가 증가할 경우 토양의 미세입자가 하상을 덮게 되어, 1차 생산자로서의 역할과 기능을 담당하는 부착조류의 광합성이 저해되고, 생산량 감소가 예상되는 등 문제점이 발생한다. 어류의 경우는 토양의 미세한 입자에 의한 아가미 막힘 현상으로 개체수 감소 등의 영향이 예상되므로 이를 고려하여 도로노선 선정이 이루어져야 한다.

3) 지하수 영향조사 반영

지하수는 유동속도가 느리고 희석이 제한적이기 때문에 오염물질에 의해 오염되었을 경우, 특히 주변에 폐공이 위치할 경우에는 오염상태가 상당기간 지속될 수 있다. 일반적으로 오염원에 가까운 천층부의 국소적 유동범위에서 지하수 오염이 진행되는 경우가 많은데, 인근 주민들이 지하수를 수원으로 사용할 경우 대부분이 천층부의 주수, 자유지하수, 천층피압수 등 천층부의 지하수를 사용하게 된다.

따라서 인근 주민들이 지하수를 수원으로 사용할 경우 도로노선 선정시에는 도로의 건설로 인해 지하수에 미치는 영향을 고려하여 노선을 선정한다.

4) 계곡부의 배수구역 고려

도로노선이 산지부를 통과할 경우 계곡부와 배수구역의 배수영향을 고려하여 노선을 선정한다.

2.2.6 소음·진동

자동차의 급속한 증가추세와 인구밀도가 높은 주거특성상 도로건설로 인한 소음·진동은 지역 주민들에게 영향을 주고 있다. 따라서 소음·진동에서의 평가방향은 계획노선의 건설로 인해 법적으로 제시된 환경기준을 만족시키는 지에 대한 것을 검토한다.

소음·진동 항목에서 도로노선 선정시 주요 검토사항은 다음과 같다.

1) 인체, 구조물과 관련된 환경기준 고려

피해예상지역이 소음·진동에 민감한 구조물, 「문화재보호법」 제27조에 따른 문화재보호구역, 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제27조에 따른 야생생물특별보호구역 및 같은법 제33조에 따른 야생생물보호구역 및 주거지역인 경우 피해가 예상되는 대상에 적합한 환경관련 규정을 고려하여 노선을 선정한다.

<표 2-1> 관련 환경기준

구 분	환경 기준	비 고
공사시	생활소음·진동규제 기준	소음·진동관리법 시행규칙 별표8
발파시	생활소음·진동규제 기준 피해판단기준으로서의 기준 (인체, 구조물 등)	소음·진동관리법 시행규칙 별표8 환경분쟁 피해배상액 산정기준 조정·보완시행(2008, 중앙환경분쟁조정위원회) 국내·외자료
운영시	소음환경기준 <삭 제>	환경정책기본법 시행령 별표 1 <삭 제>

2.2.7 위락·경관

도로가 통과할 경우 해당지역의 경관변화는 불가피 하기 때문에 위락·경관 항목에서는 도로의 통과로 발생하는 경관의 훼손, 파괴 등의 악영향을 방지하거나 최소화하는데 기본방향이 있다.

위락·경관 항목에서 도로노선 선정시 주요 검토사항은 다음과 같다.

1) 보전할 가치가 있는 자연경관의 보전

「자연공원법」 제4조의2에 따른 국립공원, 같은법 제4조의3에 따른 도립공원 등 수려한 경관을 보전하기 위해 지정된 지역과 지역적 차원에서 지정한 「자연환경보전법」 제12조에 따른 생태·경관보전지역, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제31조에 따른 자연경관지구, 공원, 유원지 등은 가능한 한 이를 보전할 수 있도록 노선선정시 고려한다.

2) 대규모 땅깍기·흙쌓기로 인한 경관적 영향 최소화

도로건설로 인한 지형의 변화는 불가피한 것이지만 마을과 인접하거나 교통량이 많은 곳과 근접하여 대규모의 땅깍기·흙쌓기가 발생할 경우에는 주변 경관과의 이질감 및 차폐감이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 땅깍기 구간이 길고 대절토가 발생할 경우 더욱 심해진다. 또한 고성토가 발생할 경우 인접한 주거지역에서 조망훼손 및 차폐감 등의 영향이 예상되며 교량으로 계획된 경우에도 인공시설물로 인한 경관적 영향이 예상된다.

따라서 대규모 지형변화가 최소화되도록 노선선정시 고려하고, 부득이하게 발생하는 경우에는 교량이나 터널 등 구조물로 계획하여 경관영향이 저감되도록

한다.

제3장 항목별 도로설계기법

이 장은 환경영향평가 여러 검토 요소중에서 "환경영향평가 작성 등에 관한 규정"에서 제시한 도로사업의 주요 평가항목인 총 10개 항목에 대하여 환경훼손 저감방안에 대한 설계기법을 제시하고 있다.

3.1 지형·지질

3.1.1 일반사항

도로건설은 선형적으로 연속되는 사업으로 영향범위가 긴 구간에 걸쳐서 나타나게 되고 지형·지질은 한번 훼손되면 복구되기 어려우므로 사업계획의 초기부터 세심한 주의가 요구된다.

지형·지질 측면에서 환경훼손을 저감할 수 있는 설계기법은 보전가치가 있는 지형·지질유산일 경우 노선을 우회하는 방안, 터널설치, 땅깍기·흙쌓기 규모 축소, 비옥토 처리, 토취장 복구 등으로 그 영향을 완화하는 방안을 설계시 고려하여야 한다.

3.1.2 환경훼손 저감방안에 대한 설계기법

1. 회 피

보전가치가 있는 지형·지질유산은 법적으로 경계나 대상이 구체적으로 정해져 있으므로 이러한 지역은 가능한 한 우회하는 방안을 검토하고, 근접할 경우 경계부의 얼마까지 접근할 수 있는가를 개별법에 따라 검토한다.

관련법이나 특정의 관리규정이 없어 법적으로 경계가 설정되지 아니한 경우에는 관련전문가의 의견을 참조하여 면밀한 조사·평가 후에 우회의 정도를 정한다.

2. 완 화

도로노선의 계획에 따라 기존 지형·지질에 영향이 불가피 할 경우 그 영향을 완화할 수 있는 방안을 검토한다.

가. 보전가치가 있는 지형·지질유산 훼손의 최소화 방안

계획노선 및 주변에 위치한 보전가치가 있는 지형·지질유산의 영향을 최소화하기 위해서는 대상시설의 위치에 따라 노선의 일부조정, 종단경사 등의 조정을 통한 터널이나 교량의 적용, 옹벽 등 구조물 설치를 검토하여 영향이 최소화되도록 한다.

도로건설사업으로 보전가치가 있는 지형·지질유산에 대한 직접적인 훼손을 피할 수 없는 경우, 대상지역에 중요한 지형, 암석·광물의 노두, 지질구조, 화석산지 및 자연현상을 기록으로 보전하거나 관리하는 방안을 강구한다.

나. 지형훼손 저감방안

1) 터널화를 고려하여야 하는 지역

다음의 경우에는 터널화를 고려하여야 하며, 불가피하게 지형 훼손의 사유가

명백한 경우에는 비탈면 발생을 줄일 수 있는 비탈면처리 공법과 구조물 설치, 편측터널 설치 등을 검토한다.

- ① 땅깍기 높이가 40m 이상, 연장 200m 이상 발생하는 지역
- ② 편측비탈면 높이가 50m 이상, 연장 200m 이상 발생하는 지역
- ③ 땅깍기 높이가 40m, 연장이 200m 이하인 경우라도 노선 및 주변지형 특성, 생태적 연결성 등에 따라 필요한 지역
- ④ 「자연환경조사 방법 및 등급분류기준 등에 관한 규정(기후에너지환경부 훈령)」에 따른 식생보전등급 2등급 이상인 지역
- ⑤ 자연경관이 아주 수려한 곳(국립공원·도립공원 등)
- ⑥ 「자연환경보전법」 제34조에 따른 생태·자연도 1등급권역
- ⑦ 도로 노선이 도심지역의 산림을 통과할 경우에는 자연 및 사회환경 측면을 고려하여 가급적 터널화

※ 동일한 식생보전등급의 산림이더라도 도심지역과 도시 외곽의 산지에 위치하는 산림의 보전가치는 다르게 평가되어야 하며, 소음 및 경관영향 등 생활환경 측면에 대한 고려 필요

2) 장대비탈면 발생지역 저감방안

- ① 터널화 가능성을 검토한다.
- ② 노선의 평면선형을 적절히 조정하거나 분리하는 방안을 검토한다. 다만 도로의 평면선형은 도로의 기하구조 기준에 부합하는 범위 내에서 검토한다.
- ③ 지반안정성이 허용하는 범위내에서 도로노선을 분리하여 한쪽방향만 터널을 설치하는 방안을 검토한다.
- ④ 종단경사를 적절히 조정한다. 종단경사도 설계속도별 기하구조 기준내에서 검토한다.
- ⑤ 급경사로 되어 있는 계곡의 경우 현장여건과 조화되고 지형훼손을 줄일 수 있는 방안(구조물 설치여부 등)을 검토한다.
- ⑥ 터널 입·출구부의 대절토 발생에 의한 지형변화 최소화위해 터널연장을 증가함으로써 땅깍기 비탈면을 줄이는 방안을 검토한다.
- ⑦ 땅깍기 비탈면높이를 줄일 수 있는 비탈면 보강공법을 적절히 검토한다. 비탈면보강은 장기적인 비탈면안정이라는 측면이 고려되어야 하므로 비탈면 안정을 우선으로 하여 검토한다.
- ⑧ 장대비탈면 발생이 불가피할 경우에는 지질재해 측면에서 안정성 검토를 수행하고 적절한 대책(피암터널, 방호벽 등)을 강구한다.

3) 지형훼손의 적정성 판단기준

- ① 땅깍기 높이와 땅깍기지역의 연장을 고려한 일반적인 지형훼손의 적정성여부는 다음의 기준에 따라 판단한다. 그러나 이것은 절대적인 기준은 아니고 주변 지형 및 여건에 따라 지형훼손면적, 훼손지역의 복구가능성, 장기적인 비탈면 안정성 등을 고려하여 결정한다.

- 땅깍기 높이가 40m 이상 발생하는 구간 중 땅깍기지역의 연장이 200m 이상 될 경우 터널화를 검토한다.
 - 편측비탈면 높이가 50m 이상 발생하는 구간의 연장이 200m 이상이 될 경우 터널화를 검토한다.
 - 땅깍기 높이가 40m, 연장이 200m 이하인 경우라도 노선특성, 주변지형여건 등을 고려하여 터널화를 검토할 수 있다.
- ② 노선이 계곡부를 통과하거나 주거지역을 통과하는 흩쌓기구간의 경우 노선 선정의 적정성, 지역 주민의 조망권, 생활권 단절 등을 고려하여 주거지역 최소 주거단위, 통과노선과 마을과의 이격거리, 조망권 가시각도 등을 고려하여 통과 방법 및 구조물 설치 연장을 검토한다.

4) 지형훼손이 불가피한 사유

불가피하게 땅깍기 및 흩쌓기 규모가 위 3)-① 이상 발생하면 그 사유를 명확히 제시한다. 특히 지형훼손이 심하게 발생하는 대절토 지역과 교차로 지역은 그 사유를 합리적으로 제시한다.

- ① 지형상 터널이 곤란한 경우 지형특성을 정확히 제시한다.
- ② 대규모 땅깍기발생 지역이 토질상 터널이 곤란한 경우나 토피가 부족한 경우 등은 토질조사 결과를 근거로 터널이 곤란한 사유를 제시한다.
- ③ 입지여건상 순성토 지역으로서 토취장 개발이 불가피한 경우에는 땅깍기비탈면을 완화하거나 땅깍기높이를 높게 유도할 수 있다.
- ④ 시설물(출입시설, 영업소, 휴게소 등)이 설치되어 안전거리 확보 때문에 터널의 설치가 곤란한 경우에는 그 시설물의 필요성에 대한 타당성과 위치조정 방안을 검토하여 제시한다.

다. 비탈면 안정대책

비탈면 안정대책공법은 땅깍기·흩쌓기 비탈면의 붕괴에 의한 사태, 강우에 따른 토사유출을 방지하기 위한 목적의 안정화 대책이다. 비탈면 안정공법은 비탈면 보호공과 비탈면 안정대책공법으로 분류되며 경제성, 시공성과 경관적측면을 고려하여 적절한 공법을 선정한다.

구조적으로 안정된 비탈면 중 녹화에 의한 표면보호와 경관복원이 필요한 비탈면 복원에 대해서는 「도로비탈면 녹화공사의 설계 및 시공지침(국토교통부)」을 준용한다.

라. 연약지반의 처리

연약지반인 경우 토질조사를 시행하여 대책을 수립하고 흩쌓기에 따른 침하의 영향을 고려하여 설계토록 한다. 연약지반 처리공법선정은 적용지반의 토성, 설계상의 기대효과 뿐만아니라 유발될 수 있는 환경문제 등을 고려하여 적절한 공법을 선정한다.

마. 잔여토량 처리계획 및 부족토량 공급계획

- ① 사업시행으로 발생하는 토공량 처리계획은 토석정보공유시스템

(<https://www.tocycle.com>)에 연계하여 토공처리시 발생하는 환경적 영향을 저감하는 방안을 마련한다.

② 도로계획 노선이 비옥토가 분포하는 구간을 관통하게 되거나 토취장에서 비옥토가 발생할 경우 경우 성토사면부 녹화 등 도로공사의 조경 식재에 최대한 활용한다.

③ 자연친화적 토취장 계획 및 복구

토취장은 다양한 조사를 통하여 토질, 채취가능토량, 방재대책, 법적규제, 흙운반로, 현지조건, 보전가치가 있는 지형·지질유산 존재여부, 생태적 중요성, 환경영향 등을 파악하여 토취장을 선정한다.

또한 주변의 토지이용현황, 주민의 의견을 수렴하여 토취장 복구계획을 수립하여야 하며, 토석정보공유시스템을 활용하여 토취장 개발을 최소화하고 환경피해를 예방하도록 한다.

바. 사구, 사빈 존재지역 훼손 최소화 방안

해안(사구, 사빈, 갯벌, 암반해안 지역 등)중 보전가치가 높은 지역은 보전하고, 불가피하게 일부 통과하는 구간은 바다와 육지간의 상호 기능에 영향을 줄일 수 있도록 교량이나 저성토로 하여 차후 복원이 용이하도록 검토한다.

3.2 동·식물상

3.2.1 일반사항

도로는 선형을 기본으로 하는 사업이므로 한 지점의 변화량이 별로 크지 않고 하더라도 결과적으로 동물의 생활·행동권을 축소하는 경우가 있다. 특히 이동 범위가 비교적 넓은 중형이상의 포유동물에 있어서는 낮은 흙쌓기가 연속된 구조를 횡단하기 위해서는 도로 내로 침입하지 않고서는 이동이 어렵다. 따라서 노선계획의 초기단계부터 사전조사를 시행하며, 시공시 계획의 변경과 운영시 재해 등 조건변화를 고려하여야 한다.

동·식물 측면에서 환경훼손을 저감할 수 있는 설계기법은 자연생태계 보전지역을 회피하는 방안과 녹지축 보존, 생태통로, 동물 침입방지시설, 도로변 조명시설, 반사기 설치 등으로 영향을 완화하는 방안, 훼손수목의 재활용, 식생제거지 복원, 도로변 대체식지 조성 등의 방안이 있으며 이러한 사항을 도로설계시 고려하여야 한다.

3.2.2 환경훼손 저감방안에 대한 설계기법

1. 회 피

생태적·환경적으로 보전가치가 있는 「자연환경조사 방법 및 등급분류기준 등에 관한 규정([기후에너지환경부 훈령](#))」에 따른 식생보전등급 2등급 이상의 지역과 식생보전등급 3등급 중 과도하게 훼손되는 지역, 「자연환경보전법」 제12조에 따른 생태·경관보전지역 및 같은법 제34조에 따른 생태·자연도 1등급권역, 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제27조에 따른 야생생물특별보호구역 및 같은법 제33조에 따른 야생생물보호구역, 「습지보전법」 제8조에 따른

습지보호지역 등은 가능한 범위내에서 우회하는 방안을 검토한다.

2. 완 화

가. 녹지축 보존

1) 대절토 및 고성토 발생 최소화

산림구간 고성토부는 종단선형 조정후 구조물 설치, 녹화블록 채택 등으로 산림훼손을 최소화한다.

2) 터널화

자연생태계 보전대상지역의 우회가 어려운 경우 터널화를 검토한다.

3) 교량화

① 급경사지역의 교량설계는 야생동물의 이동로 단절을 피할 수 있도록 한다.

② 습지대 통과구간은 습지대 내(內)에 교각을 세우는 것은 가급적 피한다.

③ 하천변 통과시는 하천관리청과 협의하여 적합한 교량형식을 선정한다.

나. 생태통로

생태통로, 유도울타리(동물침입방지시설), 수로탈출시설, 암거수로 보완시설, 도로횡단 보완시설 등의 설치에 대해서는 「생태통로 설치 및 관리지침(기후에너지환경부)」을 따르며, 동 지침에서 별도로 규정하지 않은 사항은 「도로 설계편람」 제8편 환경시설편(국토교통부)을 따른다.

다. 수로겸용 터널

1) 수로겸용터널은 수로가 형성되도록 물길을 형성해주고 선반을 설치하여 야생동물이 이용할 수 있도록 한다.

2) 소형 야생동물이 많거나 작은 소택지를 따라 이동통로를 연결하는 경우 파이프형 수로겸용 터널을 이용한다.

라. 도로변 조명시설

1) 광원

빛이 도로 외부로 새어나오지 않는 등(燈)이나, 곤충류의 유인이 적은 조명장치의 채택, 차광벽 등을 설치한다.

2) 가로등 시설

① 조명갓 부착

- 조명에 갓을 붙여서 빛의 확산을 억제한다.

- 주변환경을 감안하여 적절한 조명갓을 설치한다.

② 가로등 광원부의 위치 조정

- 특정 곤충의 서식지, 간석지, 습지를 통과하는 구간의 조명은 가로등 광원부를 가능한 한 녹지부에 위치하게 한다.

마. 반사기

빛에 민감한 동물분포현황, 지역특성을 고려하여 설치를 검토한다.

바. 훼손수목의 재활용

도로건설시 땅깍기·흙쌓기로 발생하는 지장수목중 조경수로서 가치가 있거나

보전가치가 있는 수목은 이식하여 주변 환경과의 조화를 창출한다.

사. 식생제거지 복원

식생제거지는 비탈면의 토사유출, 비탈면붕괴, 암석의 붕괴, 표면침식 등으로 안정성을 잃을 수 있으므로 지역의 지형 및 지질의 특성, 비탈면의 식생상태, 토지이용상황, 기상특성 등을 조사하여 적절한 방법으로 복원토록 한다.

식생제거 비탈면 복원에 대한 세부 내용은 「도로비탈면 녹화공사의 설계 및 시공지침(국토교통부)」을 따른다.

아. 대체서식지 조성

1) 도로건설에 따라 발생하는 교차로, 터널 입출구 등의 여유공간은 수목식재 위주로 이루어진 녹지공간 창출보다는 다양한 환경을 조성하여 대체서식지로도 활용할 수 있다.

2) 동·식물상 서식지는 가급적 회피하여 노선을 선정하되, 서식지 훼손이 불가피할 경우 대체서식지를 조성한다.

* 대체서식지 조성에 대한 세부 내용은 「대체서식지 조성·관리 환경영향평가 지침(기후에너지환경부)」 참고

3.3 수리·수문

3.3.1 일반사항

도로건설사업은 하천을 횡단하거나 하천 또는 호소에 인접하여 건설되는 경우가 많으며 자연하천의 유로를 차단하거나 하천면적을 감소시키는 등 환경적 영향이 발생한다. 또한 노선이 하천에 인접한 경우에는 자연재해의 피해를 입거나 재해유발위험에 노출될 수 있으므로 수리·수문상의 부정적 영향을 사전에 파악하는 것이 중요하며 사업계획 초기부터 사전조사가 필수적이다.

수리·수문에서의 환경훼손을 저감할 수 있는 설계기법으로는 수질관련 보호지역 우회통과방안과 수로차단에 대한 대책을 수립하여 그 영향을 최소화하는 방안을 고려할 수 있다.

3.3.2 환경훼손 저감방안에 대한 설계기법

1. 회 피

상수원 수질에 영향이 우려되는 상수원보호구역, 수변구역 등의 지역은 우회하는 방안을 검토하고, 불가피하게 통과할 경우에는 수질 및 유로의 변경 등 환경에 대한 영향이 최소화 되도록 도로변 완충녹지 설치, 교량설치 등 적정 저감대책을 강구하여 노선을 선정한다.

2. 완 화

도로건설로 인하여 수리·수문에 악영향을 피할 수 없는 경우 그 영향을 완화할 수 있는 방안을 검토하도록 하며 그 대책은 다음과 같다.

? 수로차단에 대한 대책

- 교량설치(하천구역 내 교각 설치 최소화)
- 수로 box 및 pipe 설치

? 하천이설시 자연하천공법 적용

? 침수방지 및 유출저감을 위한 노면배수 대책

- 측구, 우수받이
- 지하배수, 침투 및 보수(保水)
- 교량노면배수(육교형 배수관 설치)

가. 수로차단에 대한 대책

도로노선이 불가피하게 하천 또는 농수로 등을 통과할 때는 해당 하천 또는 수로의 본래 기능이 훼손되지 않도록 충분한 규모의 배수시설을 설치한다. 또한 교량 등의 계획시는 주변과 조화되는 교량형식을 선정하고 재해영향 및 친환경성을 고려한다

나. 하천이설시 자연형 하천공법 적용

도로건설과 관련하여 하천 유로변경 및 개수시 콘크리트 호안, U형 개거 등 기존의 하천정비 공법은 콘크리트재료로 하천 및 제방을 보강하므로 하천 생태계의 문제점이 발생될 수 있다.

따라서 자연형 하천 이설공법을 적용하여 하천 수변 식생의 회복을 기반으로 어류, 조류, 수생곤충, 양서류, 파충류 등의 서식환경을 조성하고, 하천환경의 효율적 이용 및 관리를 통해 인간과 자연이 유기적으로 공생할 수 있는 장을 제공한다.

이설하천 조성시에는 가능한 한 자연형 하천으로 조성하고, 지역여건 등을 고려하여 자연형 하천이 불가능한 경우에는 별도 협의한다.

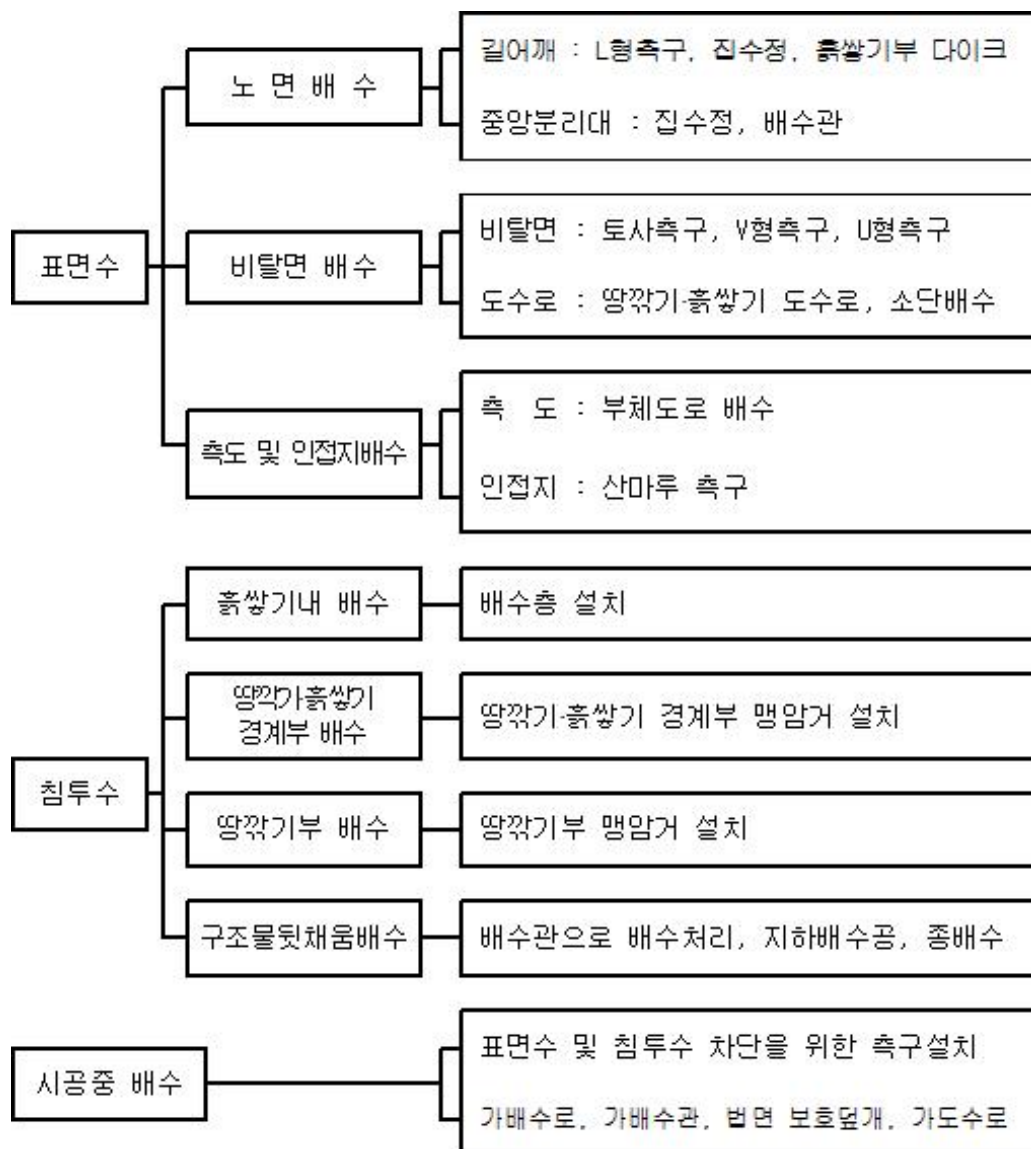
자연형 하천 조성 시 고려할 사항 및 세부 기술적인 내용은 「생태하천 복원사업 기술지침서(기후에너지환경부)」를 따른다.

다. 침수방지 위한 노면배수 대책

도로건설시 땅깍기·흙쌓기로 조성된 노면에서의 배수가 원활히 이루어지지 않을 경우 주변 농경지의 침수피해, 주행성과 쾌적성 저하 및 포장구조체의 파괴 우려가 있으므로 강우시 노면의 원활한 배수를 위하여 표면수, 침투수 배수 대책을 수립하고 배수시설을 설치토록 한다.

또한 도시지역, 개발예정지역 등에서는 우수 유출 저감을 위한 침투시설물을 적극 활용토록 한다.

시공중 및 공용중 도로시설물에 영향이 없도록 배수를 원활하게 하기 위한 관련 배수시설물의 누락이 없도록 구간별 기능을 고려하여 적정 위치에 설치한다.



3.4 토지이용

3.4.1 일반사항

도로건설은 도로의 안정성 및 기능성을 유지해야 하는 선형(線形)사업으로 해당지역의 토지이용에 지역간 단절과 같은 제약을 주게되므로 사업계획 초기단계의 사전조사가 필수적이다. 또한 사전에 노선의 타당성을 충분히 조사하였더라도 시공 및 운영시 현장의 여건변화로 인하여 토지이용계획의 변화가 발생할 수 있다. 토지이용에 대한 계획은 도로변 지역주민의 생활환경보전과 함께 제반 환경보전을 위한 토지구제내용 주변 개발계획 등이 포함되어야 한다.

토지이용에서 환경훼손을 저감할 수 있는 설계기법으로는 기존 지형변화를 최소화하고 효율적인 토지이용계획을 수립하여 영향을 최소화하는 방안, 도로건설 후 폐도 및 기존도로를 활용하는 방안 등 해당사업의 제반여건을 고려하여 여러 대안을 고려할 수 있다.

3.4.2 환경훼손 저감방안에 대한 설계기법

1. 회 피

토지 이용상 보전가치가 있는 지역을 근접 통과 및 통과할 경우, 토지 이용과 도로의 효용성을 비교·검토하여 노선을 선정하고 가능한 한 보전을 검토한다

2. 완 화

계획노선 통과에 따른 토지이용 변화가 불가피할 경우 그 영향을 완화할 수 있는 방안을 검토한다.

가. 기존지형의 변화 최소화

계획노선의 건설에 따른 기존지형의 변화, 이동로, 농로 및 수로 등의 단절구간을 최소화하기 위하여 적절한 대책을 수립·시행한다.

나. 효율적인 토지이용계획 수립

도로건설과정에서 토지 및 농경지 편입최소화, 불용용지의 최소화 및 활용, 땅 짚기·흙쌓기 양의 균형을 고려하여 토지이용계획을 수립한다.

다. 장래계획과의 부합

노선 선정시 주변 도시계획 및 인근의 도로건설계획을 고려하고 확장설계시 기존도로를 최대한 활용할 수 있는 방안을 수립한다.

라. 주민 이동로 확보

'일반국도??'가 시가지 지역을 통과하여 지역주민이 일상생활을 영위할 목적으로 보행도로로도 동시에 이용될 경우 발주기관은 지방자치단체장과 협의하여 국도에 보행공간을 확보해야 하며, 설계시 상기와 같은 사례가 예상될 경우 설계자는 발주기관과 상의하여 통로암거 등 보행공간을 설계시 검토하여야 한다. 이러한 경우, 보행자 도로는 보행자 통행수요를 유발하는 시설(학교 및 주요 공공시설 등)과 연계될 수 있도록 보행자의 통행 경로를 따라 연속되어 설치되어야 하며, 설치장소는 시가지, 시외곽, 도시/마을간 연결 구간으로 구분하여 검토한다.

마. 폐도 활용방안 수립

도로설계 및 시공과정에서 폐도가 발생할 때에는 폐도의 활용 및 처리방안에 대한 계획을 수립한다. 폐도의 처리는 폐도 철거를 원칙으로 하되 폐도철거를 통한 복원, 하급도로전용, 폐도부지 활용 등 다양한 대안을 고려하여 합리적인 활용 및 처리방안을 수립·시행하여야 한다.

바. 자전거 도로

도로(자동차 전용도로 제외)가 시가지 지역 등 자전거 교통량이 많은 곳을 통과하는 경우 발주기관은 지방자치단체장과 협의하여 자전거 전용도로, 자전거 보행자겸용도로, 자전거자동차 겸용도로 등을 구분하여 자전거통행에 필요한 통행공간을 설계시 검토하여야 한다.

3.5 대기질

3.5.1 일반사항

공사시 장비 가동 및 토공사로 인하여 발생하는 비산먼지에 의한 대기질 영향

은 지역주민의 건강을 해칠 수 있으므로 적극적인 저감대책을 수립·시행한다.
또한 운영시는 대기질 특성상 사업시행자가 통행차량의 배출가스로 인한 대기질 영향에 대한 직접적인 저감방안을 제시할 수 없으므로 필요시 지역의 대기질 현황, 인구밀도, 영향정도(증가 농도) 등을 고려하여 가스상 및 입자상 물질에 대한 저감방안 수립을 고려한다.

3.5.2 환경훼손 저감방안에 대한 설계기법

1. 회 피

노선선정시 학교, 유치원, 병원, 노인정 등 취약시설과 마을에 대한 현황을 조사하여 이격거리를 확보하고, 저감대책 수립으로는 환경기준 달성이 불가능할 경우에는 가능한 범위내에서 우회하는 방안을 검토한다.

2. 완 화

가. 방진망 설치

공사 현장에서 발생하는 비산먼지가 주변지역의 환경을 저해하는 경우 현장여건에 따라 방진망을 설치한다.

나. 살 수

공사차량 이동에 따라 발생하는 비산먼지가 주변지역의 환경을 저해하지 않도록 고정식 또는 이동식 살수방법을 채택한다.

다. 세륜·세차시설 설치

① 기존 포장도로와 연결되는 토랑운반로 및 공사차량 주출입구에 1개 이상의 세륜·세차시설을 설치한다.

② 주출입구 변경시 추가(이동) 설치하고 단거리 이동 및 소량의 토공사 구역에서는 간이시설(부직포 및 살수)로 대체할 수 있다.

라. 차량덮개 설치 및 속도제한

① 공사차량의 적재물이 외부에서 보이지 않고 흙림을 방지할 수 있도록 차량덮개를 설치한다.

② 먼지의 흩날림을 방지하기 위해 통행차량의 속도를 제한한다.

마. 가설도로 포장

가설도로 포장이 필요한 경우 토공사 시작전에 포장하여 비산먼지를 저감시킨다.

바. 터널 환기시설

① 환기방식 선정은 터널길이, 소요환기량 등 기본적인 조건을 바탕으로 교통조건, 지형·지질조건, 환기의 질, 환경조건, 화재시 환기기계의 운용, 유지관리, 단계건설, 경제성, 기타조건 등을 종합적으로 검토하여 가장 효과적이고 경제적인 방식으로 결정한다.

② 터널내를 흐르는 차도내 풍속은 일방향 터널일 경우 최대 10m/sec 이하를 표준으로 하고, 양방향 터널인 경우는 8m/sec 이하를 표준으로 한다.

③ 환기량 산출에 관련되는 기준배출량은 다음을 표준으로 한다.

- 차종별 일산화탄소와 질소산화물의 배출량 허용기준은 ‘대기환경보전법 시행규칙’에서 정한 허용 기준값을 적용한다.

- 차량의 중량별 매연의 기준배출량은 PIARC(Permanent International Association of Road Congress)에서 제시한 적용등급 중 시설물 관리주체에서 정한 등급을 적용한다.

④ 환기대상 오염물질은 매연, 일산화탄소, 질소산화물로 하며 개별오염물질을 허용기준농도로 희석시키는데 소요되는 환기량 중 가장 많이 소요되는 환기량을 설계 소요환기량으로 선정한다. 단, 교통풍을 환기력으로 이용하는 환기방식의 경우에는 최대 승압력이 요구되는 주행속도에서의 환기량을 적용한다.

3.6 수 질

3.6.1 일반사항

도로건설은 땅깍기·흙쌓기공사가 많고 하천과 인접되었을 경우에는 강우시 하천으로 토사를 비롯하여 다양한 비점오염물질이 유출되고, 교량 등 구조물 하부 공사시에는 혼탁수등에 의해 하천등을 오염시키기도 한다. 따라서 공사로 인한 오염물질의 유입, 폐수발생에 의한 영향 등에 대하여 평가하여야 한다.

수질측면에서 환경훼손을 저감할 수 있는 설계기법은 수환경상 보전가치가 있는 지역을 우회하는 방안과 토사를 비롯한 비점오염물질유출 저감방안, 교량공사·골재채취시 수질오염 저감방안, 터널공사시 폐수처리방안 등이 있으며 설계시 이를 고려하여야 한다.

3.6.2 환경훼손 저감방안에 대한 설계기법

1. 회 피

노선선정시 수환경상 보전가치가 있는 지역은 가능한 한 보전할 수 있도록 고려하고, 부득이하게 계획노선이 수환경상 보전가치가 있는 지역을 관통 또는 근접할 경우 설정된 환경목표를 달성하기 위해 적극적인 저감대책을 수립하도록 한다.

상수원보호구역과 인접한 상류지역, 수변구역, 특별대책지역, 수질이 양호한 하천(Ia 및 Ib등급 이상) 등에 불가피하게 도로건설 공사가 진행될 경우 현장사무소, 휴게소 등 오수배출(처리)시설은 가능한 한 상수원보호구역과 인접한 상류지역, 수변구역, 특별대책지역, 하천 인접지역 등에는 설치하지 않도록 계획한다.

2. 완 화

가. 땅깍기·흙쌓기 공사로 인한 토사유출 저감방안

땅깍기·흙쌓기 공사시 강우로 인한 토사유출 방지를 위하여 배수로 설치, 땅깍기·흙쌓기면 덮개 설치 및 조기 녹화, 침사지 설치 등의 토사유출 저감방안을 수립한다.

나. 침사지 설치

침사지는 형상, 지수, 구조, 평균유속, 체류시간, 수심, 표면부하율, 용량산정 및

설치위치 등을 고려하여 계획한다.

다. 골재채취에 따른 수질오염 저감방안

골재채취에 따른 하천의 수질오염 저감을 위하여 가물막이, 물길돌리기, 오탁 방지막 등의 저감시설 계획을 수립한다.

라. 교량 등 도로 공사시 수질오염 저감방안

교량 등 도로 공사시 공사시기조정, 공사현장 및 하류하천 토사유출방지 등을 실시하고, 보전가치가 있는 지역에 설치되는 교량의 경우 초기우수의 배수 및 처리계획을 수립한다.

마. 터널 공사시 폐수처리

터널공사시 배출되는 지하수 또는 유출수가 하천이나 호소에 직접 유입되지 않도록 처리시설을 설치하여 중화·처리시킨 후 방류토록 배수계획을 수립한다.

바. 터널공사로 인한 지하수 이용 피해방지

터널굴착으로 인하여 지하수맥 단절이나 지하수위 저하 등으로 인접마을의 지하수 이용에 피해가 생길 경우에는 대체 심정개발 등의 대책을 수립한다.

사. 콘크리트 혼합시 폐수처리

Batch Plant에서 발생하는 폐수는 높은 SS농도와 pH성분을 함유하고 있으므로 적절한 폐수처리시설 설치·운영 후 방류하는 방안이나 처리전 또는 처리후 재이용 하는 방안 등을 고려하여 폐수처리 계획을 수립한다.

아. 골재생산시설의 폐수처리

골재생산시설에서 발생하는 폐수는 일반적으로 높은 SS농도를 함유하고 있으므로 처리시설 설치 후 처리수를 방류하는 방안이나 처리전 또는 처리후 재이용하는 방안등을 고려하여 폐수처리 계획을 수립한다.

자. 공사인원의 오수처리

현장사무소 및 건설현장 근무인원에 의하여 배출되는 오수는 오수처리시설과 간이화장실을 설치·처리토록 한다. 방류수 수질은 하천수질환경기준, 호소수질 환경기준 등을 고려하여 「하수도법 시행규칙」 제3조의 개인하수처리시설 등의 방류수수질기준에 준하여 계획한다.

차. 휴게소의 용수공급 및 오수처리

1) 용수공급

휴게소에서의 용수사용량을 원단위를 이용하여 산정하고 용수공급계획을 수립한다.

2) 오수처리

휴게소에서 발생하는 오수의 적정처리는 하수처리구역을 고려하여 계획을 수립하고, 가능한한 공공처리시설로 유입·처리한다. 오수를 공공처리시설로 유입시키는 것이 불가능할 경우 자체오수처리시설을 설치한다.

카. 지하관정 폐공조치

사업구간 내 폐쇄된 관정 또는 지질조사 시 발생된 관정이 있는지를 조사하여

「지하수법」 제15조 및 같은법시행령 제24조에 준하여 폐공조치 계획을 수립한다.

다. 지하시설물 훼손으로 인한 지하수 오염방지 대책

사업구간 내 기름탱크, 재래식화장실, 정화조 등의 설치현황을 조사하여 공사 전에 오염물질을 제거한 후 공사를 시행하도록 한다.

파. 토취장, 사토장에서 토사유출 저감방안

토취장, 사토장 등에서 강우 시 토사유출 방지를 위하여 가배수로, 침사지, 산마루측구 설치 등의 토사유출 저감방안 계획을 수립한다.

하. 비점오염물질 유출저감을 위한 대책

① 강우 시 노면에서 발생하는 비점오염원 관리를 위해 도로 특성 및 주변 환경에 적합한 비점오염물질 유출 저감계획을 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제53조, 같은 법 시행규칙 제74조 및 제76조 규정에 적합하게 수립한다.

② 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제53조의2에 해당하는 아래 지역에 대해서는 상수원의 수질보전을 위한 비점오염저감시설을 설치해야 한다.

○ 상수원보호구역

○ 상수원보호구역으로 고시되지 아니한 지역의 경우에는 취수시설의 상류로부터 유하거리 15km 및 하류로 유하거리 1km 내의 지역

○ 특별대책지역

○ 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조, 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조, 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조 및 「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조에 따라 각각 지정·고시된 수변구역

○ 고속국도 및 **기후에너지환경부** 장관이 고시하는 도로

③ 비점오염물질 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 제74조제1항에 따라 저영향개발기법 등을 적용한 비점오염저감시설 설치계획 및 비점오염저감시설 유지관리·모니터링 방안을 포함하여 수립한다.

④ 「환경영향평가지 저영향개발(LID)기법 적용 매뉴얼」(환경부, 2013.7), 「저영향개발(LID) 기술요소 가이드라인」(환경부, 2013.4)에 따라 개발로 인한 수질에 미치는 영향을 저감할 수 있도록 저영향개발기법을 적극적으로 적용한다.

⑤ 비점오염 저감을 위해 도로 청소차(진공 흡입식) 운영계획을 수립한다.

⑥ 비점오염저감시설은 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 시행규칙 제8조 별표6에 따른 자연형 또는 장치형으로 설치하되, 이에 상응하는 방안도 반영할 수 있다.

⑦ 기타 비점오염저감시설의 설치 및 운영에 관한 사항은 「비점오염저감시설의 설치 및 관리·운영 매뉴얼」(환경부, 2014.4)에 따른다.

3.7 토 양

3.7.1 일반사항

토양은 자연환경의 중요한 요소로 다양한 생물과 인간활동에 있어 기본요소이기도 하다. 따라서 도로건설을 할 때에는 토양보호에 각별히 유의할 필요가 있으며 주요 영향은 다음과 같다.

1) 비옥도의 손실

도로건설에 따른 직접적인 영향은 비옥한 토양이 갖는 생산력을 잃게 되는 것이다.

2) 침식작용

자연조건이 도로건설로 변화를 가져오면 침식작용이 발생된다. 또한 도로건설로 인한 영향으로 식물과 같이 안정화에 기여하는 요소의 손실과 유수에 의한 불안정화가 복합적으로 작용하여 침식작용을 일으킨다.

3) 토양오염

토양오염은 자동차에서 발생하는 크롬, 아연 등이 장기간에 걸쳐 흙 속에 축적되어 발생된다. 연도에서의 토양오염은 초목의 성장과 흙의 유기체 번식을 약화시켜 토양침식의 가능성을 증가시킨다.

3.7.2 환경훼손 저감방안에 대한 설계기법

1. 회 피

도로계획시 도로연도(roadside, 도로에 접하는 지역)에 대한 영향이 있을 경우 다음의 대책을 검토한다.

- ① 공사범위를 최소화한다.
- ② 급경사 비탈면을 발생시키는 선형은 피한다.
- ③ 땅깍기·흙쌓기의 최소화 위해 최대한 절·성토 양의 균형을 맞춘다.
- ④ 이미 오염된 토지를 피하여 계획한다.

2. 완 화

가. 물리적(구조적) 요인에 의한 영향 완화

1) 재식생

① 재식생은 비탈면의 침식을 줄이고, 안정시키는데 가장 효과적인 수단이다. 재식생을 효과적으로 하기 위해서는 침식이 진행되기전에 가능한 한 빠르게 시공한다.

② 식생은 다음과 같은 기술적인 기능을 갖추도록 한다.

- 표토의 붕괴 방지효과 (줄기)
- 침식과 강우로부터 침식 지표면 보호효과 (잎)
- 기초지지에 의한 경사면 보호효과 (나무나 키작은 나무 줄기나 뿌리)
- 전단 저항을 증가시키는 토질단면의 보강효과 (뿌리)
- 뿌리에 의한 흡수기능과 증발산에 따른 공기 중으로의 배수효과
- 흙 속 뿌리에 의하여 침투압에 따른 표면수의 비율을 줄이는 효과

③ 표토를 가적치 하였다가 재이용한다. 이를 위해서 표토 부분만을 하층토로

나뉘 굴착한다. 표토는 비탈면 표면에 묘목이 잘 자라도록 붙인다.

④ 묘목생육에 적합한 비탈면 표면 형상이 되도록 한다.

⑤ 토질에 따라 간단한 보수, 구조물의 기능을 확보하기 위해 적절한 종류의 식생을 선택한다.

⑥ 1년 중 가장 좋은 시기를 선정한다.

2) 배수구 개량

흙의 침식을 방지하는데는 물의 양이나 배수경로 및 유도를 조절하는 것이 중요하므로 다음과 같은 방법으로 개량한다.

① 측구와 도로 횡단 배수구를 설치하여 물의 과도한 집중을 막는다.

② 배수에너지 감소를 위해 배수구 안에 나무나 식생, 돌 같은 자연 재료의 배치를 검토한다.

③ 침전조를 설치하여 실트나 오염물질을 침전시켜 유수가 직접 하류 배수구로 흘러 나가는 것을 방지한다.

나. 인위적 요인에 의한 영향 완화

① 공사중 발생폐유의 처리

계획노선 내에서의 오일교체를 지양하고, 폐유는 수집한 후 위탁처리하고, 작업자에게 사전교육을 실시하고 공사장비의 유류누출을 수시정비한다.

② 공사중 인·축분 등의 처리

공사중의 인·축분은 위탁처리 및 분뇨처리장 처리를 기본으로 하고 부가적으로 경작지 퇴비로 활용할 수 있도록 한다.

③ 간이 정비소 및 주유소 폐유처리

간이 정비소 및 주유소에서 발생하는 폐오일류는 위탁처리 하도록 계획하고 별도의 장부를 기록하여 관리하도록 한다.

다. 토양 보전 대책

① 건설활동 수행시 공사장에서 발생하는 토양오염유발시설에 대해 토양환경보전법 제4조의2와 제16조의 토양오염 우려기준 및 대책기준에 의거 토양오염방지를 위한 조치를 강구한다.

② 토공작업시 비옥토는 일정장소에 수집, 보관하여 녹화공사시 식재토양으로 재활용한다.

③ 비탈면에 대한 녹화 및 피복처리는 가능한 한 조기에 실시하고 토사의 운반은 가능한 한 우기를 피하여야 한다.

④ 토양보전이 필요한 지역은 토양보전 대책지역으로 지정 후 표지판을 설치하여 보전할 수 있도록 한다.

3.8 폐기물

3.8.1 일반사항

현대의 경제사회활동 특징인 대량생산, 대량소비로 인한 폐기물량의 증대와 폐기물종류의 다양화로 폐기물 처리용량이 한계에 다다르고 있다. 이들 폐기물은

일반가정의 일상생활에 수반하여 발생하는 가정쓰레기, 분뇨 등과 같은 생활폐기물과 산업시설의 생산활동에 수반하여 발생하는 사업장폐기물로 구분된다.

이들 폐기물이 자원채취에서 폐기에 이르는 각 단계에서 환경으로의 부하를 억제하여야 한다. 이를 위해서 경제사회 시스템에서 물질순환을 촉진하여 환경으로의 부하를 경감하도록 유한자원의 활용과 각종 폐기물의 자원재활용을 도모하여야 한다.

도로건설공사시 발생하는 폐기물은 기본적으로 폐기물 관리법, 건설폐기물 재활용 촉진에 관한 법률 등 관계법령의 규정대로 처리되어야 한다.

3.8.2 환경훼손 저감방안에 대한 설계기법

도로건설사업시 발생하는 폐기물에 대한 저감방안(처리방법)은 다른 평가항목과 같이 회피, 완화 등으로 구분이 어렵고, 「건설폐기물 처리기준 및 방법 등에 관한 업무처리 지침(환경부 예규 제401호, 2009.12.31.)」을 바탕으로 현장 재활용과 위탁처리로 구분하여 적절하게 처리한다.

따라서 도로건설 공사시의 주요 폐기물인 생활 폐기물 및 분뇨, 건설 폐기물, 임목 폐기물, 폐유, 휴게소 발생 폐기물 등에 대하여 법규정과 방침에 따라 처리방법, 보관시설 및 처리비용, 처리기준, 사후관리 및 주의사항 등에 관하여 저감방안을 수립·시행한다.

1. 생활폐기물 및 분뇨

도로공사중 투입인부에 의해 발생하는 생활폐기물 및 분뇨는 성상별 분리수거함 및 이동식화장실을 현장에 설치하여 전량 수거 후 폐기물처리업체를 통해 처리한다.

2. 건설폐기물

각종 지장물의 해체 등에 의해 발생하는 건설폐기물은 해체시 최대한 성상별로 분리·보관하고 자체 재활용하거나 전문처리업체를 통해 위탁처리 한다. 또한 건설폐기물 처리시는 「폐기물관리법」, 「건설폐기물 재활용 촉진에 관한 법률」 등 관련규정을 준수하여 자원의 재활용에 기여하고 폐기물발생으로 인한 영향을 최소화한다.

3. 임목폐기물

공사중 산림통과구간 등의 임목훼손으로 발생하는 임목폐기물 발생량을 최소화하기 위한 방안을 훼손수목의 이식계획 등에 최대한 반영한다. 부득이하게 발생하는 임목폐기물은 성상별(줄기, 뿌리 등)로 분리하여 보관 및 건조한 후 목재, 나무제품 가공원료, 연료, 멀칭재료 등으로 최대한 재활용하고, 재활용이 곤란한 뿌리 등은 위탁처리 한다.

4. 폐유

공사중 투입장비의 오일교환시 주로 발생하는 폐유류는 발생량은 소량이나 지정폐기물에 해당되므로 저장소 및 보관표지를 설치하고 주기적으로 위탁처리하여 유출로 인해 토양오염피해가 발생하지 않도록 한다.

5. 휴게소 발생 폐기물

휴게소 운영시 발생하는 폐기물은 주로 사업장 일반폐기물에 속하며, 감량화 및 분리수거를 철저히하여 지자체의 처리시설 등을 이용하여 처리하는 것이 바람직하다.

또한 음식물쓰레기 등 재활용 및 자체처리가 가능한 폐기물에 대해서는 적극적인 재활용 및 자체처리계획을 수립한다.

휴게소의 오수처리시설 등에서 일부 발생하는 슬러지는 해당지자체와 협의하여 매립장을 확보하고 기타 소각처리업체에 위탁하거나 재활용하는 방안을 모색한다.

3.9 소음·진동

3.9.1 일반사항

도로건설 공사는 소음·진동 발생이 불가피하고, 운영시에도 자동차주행으로 인한 소음영향이 지속적으로 발생하므로 도로건설시 생활환경 보전 측면에서 평가하고 대책을 강구하여야 한다.

소음·진동 측면에서 환경훼손을 저감할 수 있는 설계기법은 토공·발파·항타 공사시 저감방안과 방음벽 설치와 노면개량 등 운영시 저감방안으로 구분할 수 있으며 다양한 방안을 설계시 고려하여야 한다.

3.9.2 환경훼손 저감방안에 대한 설계기법

1. 회 피

대상 계획도로에 대한 지역현황조사 및 예측결과 환경보전의 관점에서 매우 중요하다고 판단되는 보호구역, 대단위 주거밀집지역 및 대규모 축사 등에 대한 지역적 고립과 분단·편입·재산상 피해가 현저할 경우에는 사업시행자가 가능한 범위내에서 대상 피해시설을 우회하는 방안을 종합적으로 검토한다.

2. 완 화

완화대책 수립기법은 환경상의 악영향을 최소화시키는 것이 목적이다. 공사시 및 운영시 예측결과가 규제기준이나 환경기준을 초과하는 지역에 대하여는 저감대책을 강구하여 가능한 한 환경목표기준 이내의 쾌적한 상태를 유지할 수 있어야 한다.

따라서 저감시설물 설치에 대한 주민의견수렴과 사업의 특성 및 지형적 특성을 고려하여 다양한 측면에서 검토하여 친환경적인 저감대책을 수립할 필요가 있다.

가. 공사시 저감대책

공사시 투입장비에 의한 소음·진동의 영향은 일시적이고 한정적이나 충격성분이 강하여 주변지역에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 피해예상지역에 저감대책을 수립하고 공사를 실시하여야 하며, 다음 사항을 고려한다.

① 공사장 소음·진동 저감대책의 기본사항을 설정하여 준수한다.

② 예측결과 규제기준을 초과하는 지역은 저감대책을 수립한다.

③ 예측치의 오차범위를 고려한 저감대책 산정근거를 제시한다.

④ 저감효과를 평가하여 환경목표 달성여부를 판단한다.

1) 토공사시 소음·진동 저감방안

① 가설방음판넬의 설치

토공 공사시 생활소음·진동의 규제 기준을 준수하도록 가설방음판넬 등의방음 시설을 설치하여 건설소음의 영향을 저감토록 한다.

② 작업방법에 의한 소음저감

토공 공사시 작업방법에 따라 소음·진동의 영향정도는 달라질 수 있으므로 다음과 같이 피해를 최소화하는 작업방법에 의한 저감방안을 수립하여 시행토록 한다.

- 굴삭·적재 작업시 가능한 한 저소음형 건설기계를 사용하며, 공사시 둔덕이나 흙무더기 등을 굴삭할 경우에는 정온시설등의 피해영향지역 반대편에서부터 실시하여 공사로 인한 영향을 최소화한다.

- 불도우저 작업시 무리한 부하가 걸리지 않도록 주의하고, 후진시에는 고속주행을 피하고 정속주행한다.

- 다짐작업시 가능한 한 저소음 건설기계를 사용하며, 진동 및 충격력에 의한 다짐작업을 할 경우에는 기계의 종류, 작업시간대 설정 등에 유의한다.

- 운반 작업시 운반로 주변에 미치는 소음·진동을 최소화하기 위하여 운반로의 선정시에는 미리 도로 및 인근 상황(통학, 병원, 학교, 정온시설등)에 대하여 충분히 조사한다.

③ 기타 소음저감

소음·진동 민감시설은 공사시 부지경계와 인접한 정온시설 중 학교, 가축사육시설, 병원, 기타 소음·진동에 민감한 장비가 설치되어 있는 시설 등을 말한다. 이들은 일반 주거지역과는 달리 소음·진동에 있어 보다 엄격한 기준을 적용하는 것이 바람직하다. 따라서 이들 민감시설에 대하여는 공사시 기 제시된 저감방안 외에 다음과 같은 저감방안을 수립하여 이들 민감시설에 미치는 소음·진동영향을 최소화되도록 한다.

- 장비투입 제한을 통한 저감효과 및 속도제한을 고려한다.

- 음향시설 설치에 의한 마스킹(Masking) 효과를 검토한다.

④ 공사시 투입장비에 의한 진동저감

- 진동원과의 최대한 이격거리를 확보한다.

- 공사계획을 통한 투입장비 규모 및 장비투입대수를 적정화하는 방안을 검토한다.

2) 발파공사시 소음·진동 저감방안

발파소음·진동을 경감시키기 위해서는 충분한 발파효과를 얻으면서 발파소음·진동을 경감시킬 수 있는 발파공법을 선정하여야 하며, 발파공사시 저감대책을 수립할 경우 다음 사항을 고려하여 작성한다.

① 진동속도 추정식을 이용하여 피해예상지역별로 환경목표에 만족하는 발파 공법 및 장약량을 선정한다.

② 저감대책은 현실적이고 발파현장 여건에 적합하도록 수립한다.

③ 시공전 필히 시험발파를 실시하고 그 계측결과에 따라 저감대책을 보완하도록 시험발파 계획을 수립한다.

3) 항타공사시 소음·진동 저감방안

건설공사시 항타로 인한 소음·진동을 저감하기 위하여 유압식 항타기 사용, 프리보링후 유압식 항타기 사용, 가설방음벽 설치, 매입공법 등을 적용한다.

나. 운영시 저감대책

다양한 측면에서 검토된 저감방안중 실시가능하고 친환경적이며 효과가 큰 저감방안을 선정하고, 다음의 사항을 고려하여 작성한다.

① 예측결과 환경목표를 초과하는 지역은 저감대책을 수립한다.

② 예측치의 오차범위를 고려한 저감대책 산정근거를 제시한다.

③ 주민의견 수렴내용을 제시한다.

④ 기존의 방음벽으로 환경기준을 유지할 수 없는 지역의 경우 적극적인 대책을 수립하여 제시한다.

1) 차폐시설 설치에 의한 저감

① 방음벽 설치

- 방음벽의 계획목표연도

소음평가의 목표연도는 도로계획 목표연도에 부합되도록 계획하며, 도로공용시 교통량 증가추세 및 주변 현황조사를 통하여 추가 소음평가 및 방음벽(소음간섭장치 등 포함)의 설치를 검토한다.

- 방음벽의 설치장소

· 도로의 신설이나 확장시 소음예측을 실시한 후 그 결과에 따라 필요한 장소에 설치한다.

· 방음벽은 주택·학교·병원·도서관·휴양시설의 주변지역 등 조용한 환경을 요하는 지역(이하 "보호대상지역"이라 한다)중 소음의 영향을 크게 받는 지역으로서 상주인구 밀도, 학생수, 병상수 등이 많고 소음이 환경기준을 초과하여 소음문제가 발생하거나 발생할 우려가 큰 지역부터 우선하여 설치한다.

· 주거지역 등의 예측소음도가 환경정책기본법 등의 소음환경기준치 및 설정기준 등을 상회하는 지역에 설치한다.

· 환경영향평가등의 영향예측시 설치 제외된 구간이라도 현장 여건상 필요하다고 판단되는 곳은 설치여부를 재검토하고 그 결과에 따라 조치한다.

- 방음시설의 설치위치는 음원에 가까운 쪽, 즉 도로단에 설치를 원칙으로 한다. 다만, 방음효과의 증대를 위하여 도로측면 외에 도로중앙분리대에도 방음벽을 설치할 수 있다

- 방음벽의 높이

· 방음벽의 설치위치를 결정하고 소음도를 환경목표 수준(소음규제 기준치)까지 감쇠시키기 위하여 필요한 높이를 결정한다. 방음벽 높이 산정은 필요 감쇠치와 음원의 주파수를 설정하고 경로차에 의한 식을 이용하여 방음벽의 높이를 결정한다.

- 방음벽 길이는 방음벽 측단으로 입사하는 음의 영향을 고려하여 환경목표를 달성할 수 있는 길이를 갖도록 한다.

- 방음벽 형식 선정

방음벽 형식은 경제성, 차음성, 시공성 및 지역주민의 의견 등을 종합적으로 고려하여 주변과 조화되고 도로이용자에게 위압감이 없고 안정감을 주는 환경친화적인 형식 및 재질을 선정한다.

구 분	조 건
반사형 방음벽	도로·철도 등 소음원(이하 “소음원”이라 한다)의 한쪽에 방음벽을 설치할 경우 반대측 수음자에게 반사음의 영향이 우려되지 않는 경우
흡음형 방음벽 (반사음 저감효과가 동등이상인 방음벽)	소음원의 양쪽 모두에 보호대상 지역이 있거나 한쪽에만 방음벽을 설치할 경우 반대측 수음자에게 반사음의 영향이 우려되는 경우
투명방음벽 또는 그외 조합형	조망, 일조, 채광 등이 요구될 경우

② 방음터널

방음터널의 적용은 도로변에 고층의 건물 또는 정온을 요구하는 시설물 등이 밀집하여 있어 방음벽의 설치로 환경목표치를 달성하기 어려운 특수한 경우에는 지역특성과 방재 등을 고려하여 신중히 검토하여 적용한다.

③ 방음둑 및 방음림

계획도로 공사시 사토가 발생되며 도로변에 충분한 여유부지의 확보가 가능한 지역을 대상으로 적용성을 검토한다.

2) 노면의 개량 등에 의한 저감

도로 포장면의 거칠기 및 재질을 개량하는 등 도로교통소음을 저감할 수 있는 포장기술을 적용한다.

3.10 위락·경관

3.10.1 일반사항

도로건설은 그 사업적 특성에 따라 산지지역 또는 농경지지역을 통과하는 사례가 대부분이어서 기존의 자연 경관에 반한 이질적 경관을 양산한다. 특히 임상이 양호하거나 경관적으로 우수한 자연지역에서는 도로통과에 따른 대규모

땅깎기 비탈면의 발생이나 농경지 구간의 대규모 흩쌓기 비탈면의 발생, 그리고 장대교량의 설치 등이 바람직하지 않은 이질적 경관이 된다.

자연경관이 양호한 지역일수록 그 영향은 더욱 커지게 되며, 지역주민이나 조망가능한 인근지역의 사람들은 이질적으로 형성된 경관을 불가피하게 조망하게 된다.

최근 경제성장에 따라 국민생활의 질이 향상됨에 따라 양질의 경관을 추구하려는 욕구가 증대되고 있으며, 자연경관 보전차원 및 조화로운 경관형성 측면에서 경관평가에 대한 필요성은 더욱 커지고 있다.

3.10.2 환경훼손 저감방안에 대한 설계기법

1. 회 피

도로노선선정시 지역의 특성있는 경관이 훼손되거나 귀중한 경관자원이 손실되거나 하는 일이 없도록 충분히 주의하여 노선을 선정한다.

또한 노선이 마을과 인접하여 고성토로 인한 조망의 훼손, 차폐감 등이 발생하지 않도록 교량으로 계획하거나 흩쌓기고를 낮추고 충분한 이격거리를 확보한다.

특히 자연적 요소가 높은 지역에 도로를 신설할 경우 도로정비 후의 경관변화에 유의할 필요가 있으며, 자연적 요소가 높은 다음 지역은 우회를 검토한다.

- ① 원시적 자연환경을 유지하고 있는 지역
- ② 고산대, 급경사지, 파괴되기 쉬운 지형·지질의 지역 등 녹화 복원이 어려운 지역
- ③ 뛰어난 경관을 유지하고 있는 지역

2. 완 화

가. 도로 노선계획

도로노선이 자연경관의 질적수준이 매우 우수한 지역에 영향을 주는 경우는 노선의 일부조정, 종단경사 조정을 통한 터널 및 교량의 적용등을 통하여 그 영향을 최소화 하여야 한다

나. 도로의 선형설계

도로의 선형계획시 기본적으로 도로의 성격에 따라 계획과 설계의 원칙을 지켜야 하며 다음과 같은 5가지 원칙을 고려한다.

- ① 도로의 성격에 맞는 설계
- ② 도로 이용자와 지역주민을 고려한 설계
- ③ 도로공간 전체의 균형을 고려한 설계
- ④ 통일과 변화를 고려한 설계
- ⑤ 시간의 흐름에 따라 경관을 가꾸는 설계

다. 도로구조의 설계

도로의 경관정비에서는 횡단구성과 선형 등 도로축을 검토함과 동시에 땅깎기·흩쌓기 형태 및 비탈면의 식재 등 주변 및 연도지역(roadside, 도로에 접하는

지역)의 정비와도 조화될 수 있도록 하여야 한다.

라. 대형 구조물 설치

도로건설시 대형 교각, BOX 설치 등에 따른 거부감을 해소하고 압박감을 완화하도록 다음과 같은 방안을 시행한다.

- ① 경관성을 고려한 구조물설치
- ② 시설물에 대한 환경디자인 도입

마. 토취장 개발시 보전대책

공사시 필요한 토량공급을 위하여 별도의 토취장을 개발할 경우 토석 절취에 따른 지형 및 경관변화가 크므로 다음 사항들을 종합적으로 고려한다

- ① 주변지역 환경을 고려한 위치선정
- ② 주변지역 지형을 고려한 토취방식 결정
- ③ 복구계획 수립

바. 경관을 고려한 방음벽 설치

1) 방음벽 설치시 고려사항

방음벽은 도로구조에 불가결한 요소로서 기본적으로는 환경시설대와 축제(築堤)로 대응하고 가능한 한 방음벽의 규모를 작게 하는 것이 바람직하다. 방음벽 설치가 불가피한 경우 다음 사항을 설계에 반영하여 방음벽 설치에 따른 경관변화를 최소화한다.

- ① 내부경관에서는 폐쇄성, 압박감이 없도록 고려한다.
- ② 외부경관에서는 주변경관과 조화를 이루도록 한다.
- ③ 짧은 구간에 여러 가지 형식을 이용하지 않는다.
- ④ 지역특성에 맞는 소재를 고려한다.
- ⑤ 강한 인상을 주지 않도록 말단부를 연구한다.
- ⑥ 방음벽의 기초나 천단은 부드러운 라인으로 한다.
- ⑦ 그림에 의한 대응은 피한다.

2) 방음벽 식재방안

토공부의 방음벽에 대하여는 수목 등에 의한 수경식재를 하고 경관조화를 도모 한다. 수경 식재시에는 상록수를 기초로 하고, 꽃이나 단풍 등의 특징적인 수종을 혼식하는 것이 바람직하다.

또한 방음벽의 외측에서도 외부경관을 개선하는 식재가 필요하며, 다음 사항을 고려하여 경관을 연출한다.

- ① 내부경관 식재시에는 녹색의 양과 리듬감이 있도록 녹화를 한다.
- ② 콘크리트(금속) 판넬을 차폐함으로써 색채 및 질감의 개선, 인공적인 형태를 개선한다.
- ③ 방음벽 자체의 디자인을 보이게 하는 방안도 필요하다.
- ④ 외부경관에서는 녹색의 양과 계절감 있는 녹화를 한다.